CO_2 , TEMPÉRATURES ET BOUCLES D'AMPLIFICATION — SYNTHÈSE

Programme Résilience — octobre 2026 · Synthèse de deux notes : « CO_2 atmosphérique et températures » V5.1 et « Boucles d'amplification climatique » V1 (resilience2045.fr)

1. Première lecture (note V5.1, cadre GIEC) : une stabilisation apparente

Modèle paramétrique de type GIEC : réponse impulsionnelle du cycle du carbone (Joos et al. 2013) calée sur les concentrations observées, sensibilité de 3 °C, décalage thermique de 20 ans, permafrost modulé par la température. Avec une sortie rapide des fossiles, le CO_2 cesse de monter et la température se stabilise à peu près, conformément à l'AR6 — mais sans retour en arrière :

Trajectoire (note V5.1)	CO_2 2100	CO_2 2200	T d'équilibre 2200
Statu quo (~38 Gt CO_2 /an)	~604 ppm	~788 ppm	~+4,5 °C
Électrification maximale (résidu 2,3 Gt/an)	~420 ppm	~420 ppm (plateau)	~+1,75 °C
Zéro fossile dès 2045	~405 ppm	~389 ppm	~+1,4 °C
Zéro fossile + retrait durable ~6 Gt/an	~380 ppm	~332 ppm	~+0,75 °C

Lecture : arrêter les fossiles arrête l'aggravation ; seul un retrait durable fait redescendre le CO_2 . Le plateau de l'électrification peut toutefois donner l'impression d'une stabilisation acquise.

2. Seconde lecture (note Boucles) : ce plateau n'est pas stable

- **Une boucle en quatre étages, déjà mesurée :** recul de la neige et de la glace (albédo arctique : +25 à 44 % de l'effet direct du CO_2 sur la période) ; sols secs qui chauffent l'air et infiltrent mal les pluies (canicules +1,5 à 3 °C par degré mondial ; ruissellement constaté par le BRGM en octobre 2026) ; végétation qui absorbe moins (puits forestier français ~63 → ~39 Mt CO_2 /an) ; permafrost qui continue de perdre son carbone pendant des siècles même à température stabilisée.
- **Effet chiffré des boucles carbone (puits affaiblis par la chaleur, biomasse réduite) :** en 2200, ~+18 ppm pour l'électrification maximale (le plateau devient une remontée), ~+13 ppm pour le zéro fossile, ~+7 ppm pour la trajectoire avec retrait, ~+250 ppm pour le statu quo.
- **Si les boucles rapides sont plus fortes que la valeur de référence (stress-test, sensibilité → 3,5–4 °C) :** le pic des trajectoires ambitieuses passe de ~2 °C à ~2,2–2,4 °C ; le CO_2 suit ensuite.
- **Le temps joue contre nous :** avec 10 ans de retard (80 % des fossiles en 2036), même un retrait de ~6 Gt/an ne ramène plus le CO_2 sous 350 ppm avant 2200 ; et la biomasse dont dépend le retrait se réduit à mesure que la température monte.

3. Synthèse

- **La neutralité arrête l'aggravation ; elle ne répare rien.** Faire redescendre le stock de CO_2 exige un retrait durable au-delà de la compensation des émissions résiduelles.
- **Les boucles rendent ce retrait plus nécessaire, plus urgent et plus difficile :** il doit être construit pendant la décarbonation, avec une marge, tant que la végétation peut encore le fournir.
- **L'écart avec l'action publique est considérable :** le retrait actuel (~2,2 Gt/an) repose à 99,9 % sur des forêts et des sols réversibles et fragilisés ; le retrait durable n'atteint qu'environ 2 Mt/an ; les plans nationaux sont en retard de plus de 5 Gt/an sur le besoin de 2050 (State of CDR, 2026).

Limites assumées

Modèle d'ordres de grandeur, non un modèle de circulation générale ; coefficients de boucle tirés de la littérature, incertains au-delà de 2100 ; tourbières, dégel abrupt et aérosols non modélisés. Les tendances, non les valeurs précises, sont l'objet de ces notes.